

제5장 화재진압과 소방전술 — 제7절 전략과 전술 (6) 안전한 방수포 활용 — 개요·성능·누적수손 (본문 354~355p)

핵심 개념

방수포는 분당 1,135ℓ~7,000ℓ 이상까지 다양하다. 3대가 10분간 방수하면 약 60톤의 물이 건물에 쏟아지는 셈이며, 이 하중이 건물붕괴를 유발할 수 있다.

5. 안전한 방수포 활용

굴절·고가사다리차 방수포 공격은 외부공격 전략에서 가장 효과적인 진압수단이며, 위험한 건물 내부에 장시간 호스를 배치하는 것보다 가장 흔하게 이용된다. 그러나 자원통제가 느슨하거나 부적절하게 이용되면 오히려 대원 생명을 위협하는 위험한 수단이 된다.

안전 이용 조건

정확한 위치 배치, 대원의 방수포·차량조작법 숙련, 지속적 물 공급. 이 조건이 안 갖춰지면 방수포는 위험한 공격수단

방수포 성능 수치

분당 1,135ℓ에서 고성능 차량은 분당 7,000ℓ 이상까지 방수 가능

1980년대 이후 방수포 성능 향상 3가지

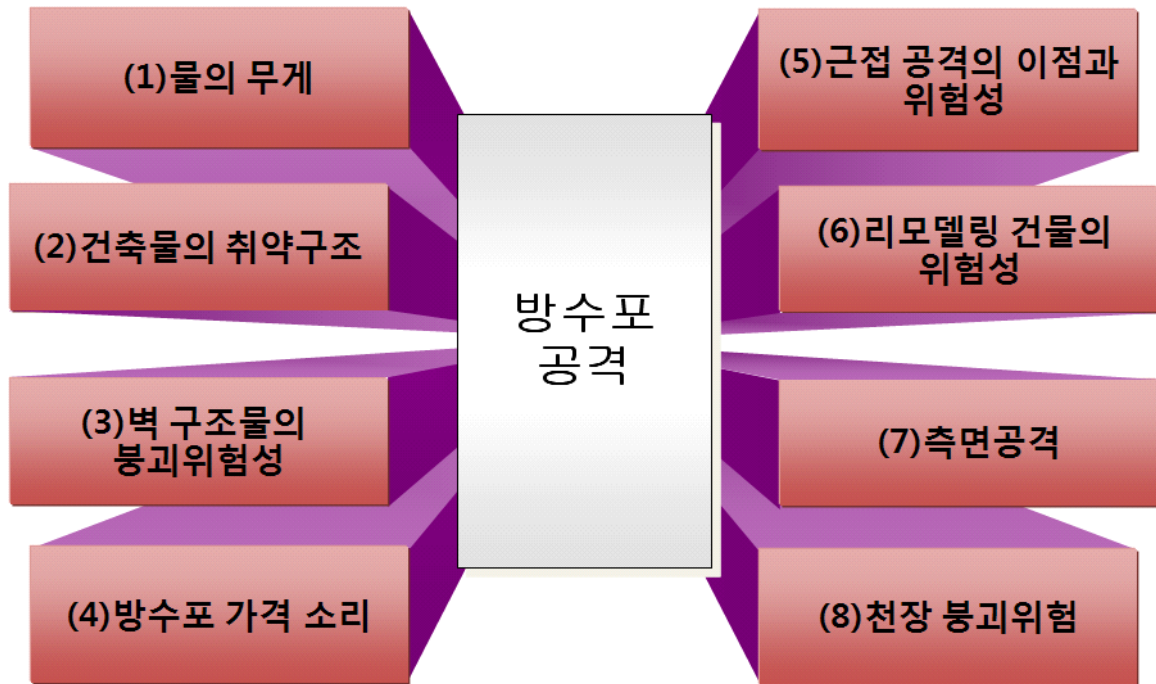
1) 대구경 관창 개발 2) 무전능력 향상으로 지휘관의 직접적 방수포 통제 신속화 3) 가장 중요한 변화: 지상공격 한계에서 벗어나 사다리차에 의한 공중공격이 가능해짐

성능 향상의 이면

장비 성능 향상이 효과성을 높였지만 파괴력도 함께 커짐. 방수압력은 도달지점이 짧을수록 강력, 관창이 난간·굴뚝꼭대기·갓돌·처마·지붕창 근처로 조준되면 구조물이 공중으로 날아가며 부분붕괴 발생. 가장 위험한 요소는 건물 내부에 방수된 물이 흡수돼 천장·지붕·건물전체 붕괴위험이 증가한다는 점

누적 수손 계산 (필수 암기)

방수포 1분당 평균 1,892ℓ(약 2톤) 방수 — 10여 분 방수 시 약 20톤의 물. 3대가 10분간 방수하면 약 60톤의 물이 건물 속에 방수됨. 일부는 석고보드·나무·소파·단열재에 흡수, 창틀 바로 아래까지 고이는 경우도 있음 — 이 하중으로 취약해진 건물이 붕괴. 방수포 공격 중 아래층에 진입한 대원은 붕괴에 의한 압사 위험



[그림 1-135] 방수포 공격의 8대 전술원칙

시험 포인트

3대 차량 10분 방수 = 약 60톤이라는 압도적 수치를 정확히 기억 — 방수포가 건물 붕괴를 유발할 만큼 엄청난 하중을 가한다는 실감.